

ELECTRONIC NOSE · RASPBERRY PI

ENOSE METHANE

คู่มือผู้ใช้

User Guide



คู่มือฉบับนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม **eNose Hardware Control** สำหรับวัดความเข้มข้นก๊าซมีเทนและอ่านค่า ppm บน Raspberry Pi โปรดอ่านก่อนเริ่มใช้งาน และเก็บไว้สำหรับอ้างอิงในภายหลัง

© GUI · Control · Display · Settings

สารบัญ

1. ก่อนเริ่มใช้งาน

2. การวัดด้วยโหมด Auto

3. โครงสร้างหน้าจอ GUI

4. การตั้งค่า (Settings)

5. โหมด Manual

6. ผลลัพธ์และไฟล์ข้อมูล

7. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำศัพท์ใน GUI

โปรแกรม **eNose Hardware Control** ทำงานบน Raspberry Pi เพื่อควบคุมชุดทดลอง electronic nose สำหรับวัดความเข้มข้นก๊าซมีเทน และแสดงผลเป็นหน่วย **ppm** (parts per million) ผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI)

1. ก่อนเริ่มใช้งาน

1.1 หลักการทำงาน

ระบบ eNose ทำงานเป็นลำดับ 4 ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนแรกโปรแกรมจะ**ควบคุม hardware** โดยสั่งเปิด-ปิดวาล์วโซลินอยด์ บั้มสุญญากาศ พัดลม และฮีตเตอร์ตามลำดับที่กำหนดไว้ใน Settings จากนั้นจึง**บันทึกสัญญาณ**จากเซ็นเซอร์ผ่าน ADC ตลอดช่วงตั้งแต่ขั้น Baseline ถึง Recovery เมื่อรอบวัดสิ้นสุดลง โปรแกรมจะ**ประมวลผล**ข้อมูลดิบแปลงเป็น CSV และสกัด feature ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ ขั้นตอนสุดท้าย โมเดล machine learning จะ**คำนวณค่า ppm** และแสดงผลบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ

1.2 สิ่งที่ต้องเตรียม

ก่อนเริ่มใช้งาน ให้ตรวจสอบให้ครบทั้ง 3 ด้าน ด้านฮาร์ดแวร์ต้องมั่นใจว่า Raspberry Pi เปิดเครื่องแล้ว และมีจอภาพต่ออยู่โดยตรงหรือเชื่อมต่อผ่าน VNC ไปยัง Desktop ด้านซอฟต์แวร์ หน้าต่าง GUI ของ eNose ต้องอยู่ในสถานะเปิดพร้อมใช้งาน ด้านการทดลอง ตัวอย่างก๊าซและระบบท่อต้องอยู่ในสภาพพร้อม ตามขั้นตอนมาตรฐานของห้องแล็บ

รายการ	รายละเอียด
ฮาร์ดแวร์	Raspberry Pi เปิดเครื่อง + จอ Pi หรือ VNC → Desktop
ซอฟต์แวร์	หน้าต่าง GUI ของ eNose เปิดอยู่
การทดลอง	ตัวอย่างก๊าซและระบบท่อพร้อม ตามขั้นตอนห้องแล็บ

1.3 การเรียกใช้โปรแกรม

หากยังไม่เห็นหน้าต่าง GUI ให้เปิด Terminal บน Desktop ของ Pi แล้วพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

```
cd ~/eNose_methane
bash program/run_gui.sh
```

⚠️ สำคัญ: โปรแกรมต้องรันบน Desktop ของ Pi โดยตรงเท่านั้น การเข้าถึงผ่าน SSH แบบ text-only โดยไม่มี display session จะไม่สามารถเปิด GUI ได้

2. การวัดด้วยโหมด Auto

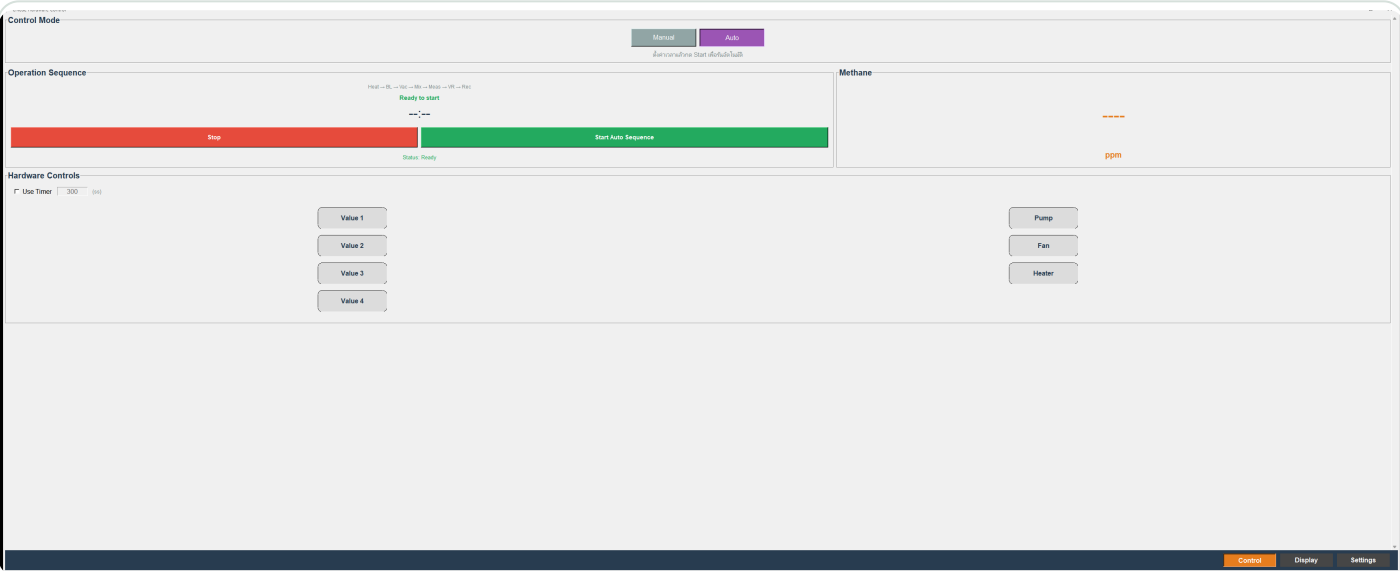
2.1 ภาพรวม

โหมด **Auto** คือวิธีการวัดมาตรฐาน ระบบจะดำเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบโดยอัตโนมัติ ครอบคลุมขั้น Op1–Op7 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การ pre-heat เซ็นเซอร์ไปจนถึงการแสดงผล ppm บนหน้าจอ ขั้น **Heating (Op1)** มักใช้เวลานานที่สุด และในสภาพการใช้งานจริงอาจใช้เวลาถึงประมาณ 30 นาที ขึ้นอยู่กับค่าที่ผู้ใช้กำหนดใน Settings

ก่อนกด Start ให้แน่ใจว่าได้เลือกโหมด Auto ไว้แล้ว ตรวจสอบค่าเวลาแต่ละขั้นใน Settings และกด **Save Config** เสมอ และไม่ควรถูก Stop ระหว่างที่ลำดับขั้นตอนกำลังทำงาน ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ

ลำดับ	การดำเนินการ
1	ไปที่หน้า Control → เลือก Auto
2	ไปที่หน้า Settings → ตรวจสอบเวลาแต่ละขั้น และ Break / Loop → กด Save Config
3	กลับหน้า Control → กด Start Auto Sequence
4	สังเกต Operation Sequence จนลำดับ Op1–Op7 ดำเนินการครบ
5	อ่านค่า Methane (ppm) บนหน้า Control หรือไปหน้า Display แล้วกด Refresh Graph



ภาพรวมหน้า Control — โหมด Auto

รูปที่ 1 — หน้า Control ในโหมด Auto แสดงแถบเลือกโหมด แผงสถานะลำดับขั้นตอน ปุ่ม Start/Stop และช่องแสดงค่า Methane

Manual

ตั้งค่าเวลาแล้วกด Start

เลือกโหมด Auto

รูปที่ 2 — ปุ่มสลับโหมด Manual / Auto

Heating (30s)	Heater ON	sec: 10
Baseline (30s)	SV1102CHPump	sec: 300
Vacuum (10s)	SV2CHPump	sec: 5
Mix Air (10s)	Fan ON	sec: 0
Measure (60s)	SV2CHPump (Stop)	sec: 60
Vac Return (10s)	Pump+SV4 (Pressure)	sec: 0
Recovery (60s)	SV1102CHPump	sec: 180
Break Time		
Break		sec: 10

ตั้งค่าเวลาแต่ละขั้นใน Settings

รูปที่ 3 — หน้า Settings: กำหนดระยะเวลาของแต่ละขั้น Op1–Op7 เป็นวินาที

Auto Mode Parameters

Parameter Source

Input from UI

Load from config.json

Operation Duration (seconds)

Heating (30s)	Heater ON	sec: 10
Baseline (30s)	SV1102CHPump	sec: 300
Vacuum (10s)	SV2CHPump	sec: 5
Mix Air (10s)	Fan ON	sec: 0
Measure (60s)	SV2CHPump (Stop)	sec: 60
Vac Return (10s)	Pump+SV4 (Pressure)	sec: 0
Recovery (60s)	SV1102CHPump	sec: 180

Break Time

Break

sec: 10

Cloud Upload

☐ Auto upload to Cloud

Loop Settings

☐ Infinite Loop

Cycles: 3 (0 ~ 10000)

Current Cycle: 0

Save Config

บันทึกการตั้งค่า — Save Config

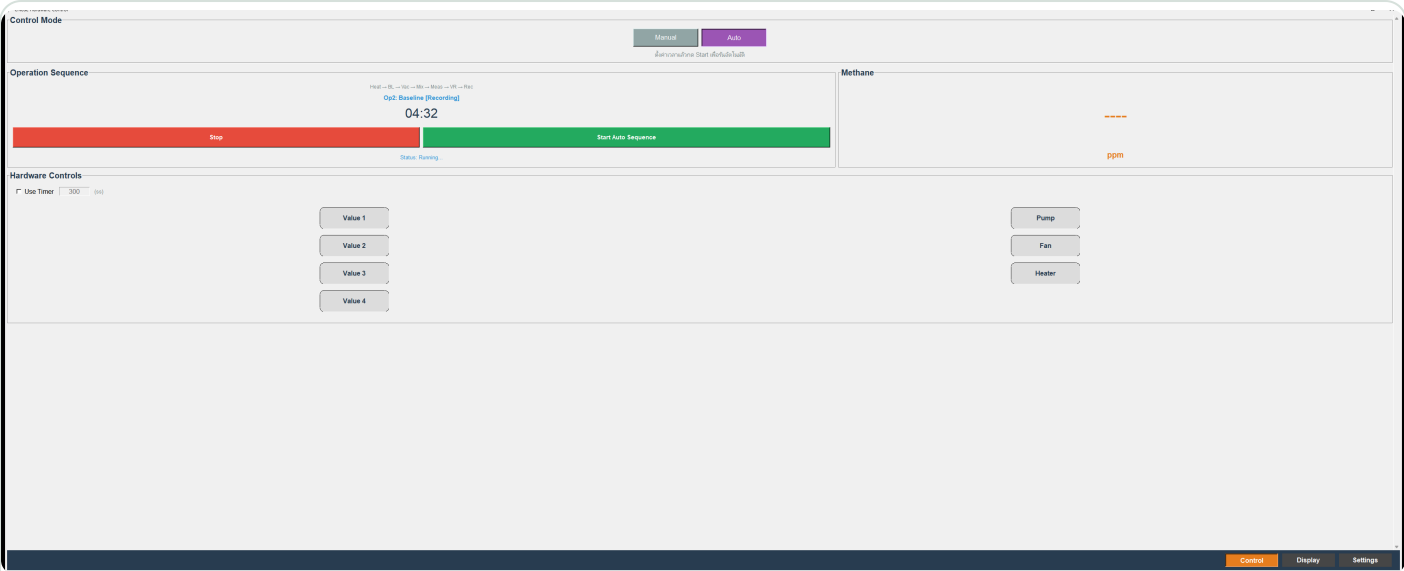
รูปที่ 4 — กด Save Config หลังแก้ค่า เพื่อบันทึกลงไฟล์ hardware_config.json

Start Auto Sequence

tatus: Ready

เริ่มลำดับการวัด — Start Auto Sequence

รูปที่ 5 — ปุ่ม Start Auto Sequence

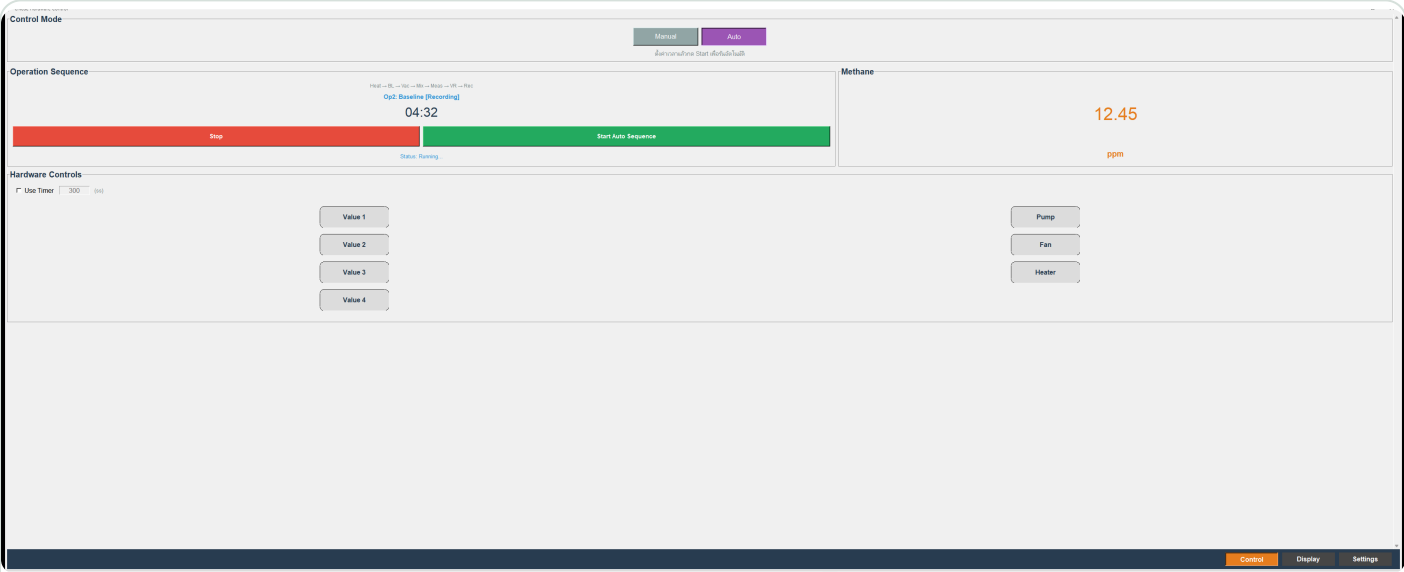


ระหว่างวัด — Operation Sequence และตัวนับเวลา

รูปที่ 6 — สถานะระหว่างวัด: ชั้นที่กำลังทำงาน สถานะ Recording และตัวนับเวลาถอยหลัง

2.3 การอ่านสถานะบนหน้าจอ

บริเวณ Operation Sequence จะแสดงข้อมูล 3 ส่วนพร้อมกัน แถบ Heat → BL → Vac → Mix → Meas → VR → Rec แสดงลำดับ 7 ขั้นตอนทั้งหมด โดยชั้นที่กำลังทำงานจะถูกเน้นให้เห็นชัด ข้อความ เช่น Op2: Baseline [Recording] ระบุชื่อชั้นปัจจุบันและยืนยันว่าระบบกำลังบันทึกข้อมูลอยู่ และตัวเลขถอยหลังแสดงเวลาที่เหลือในชั้นนั้นเป็นวินาที

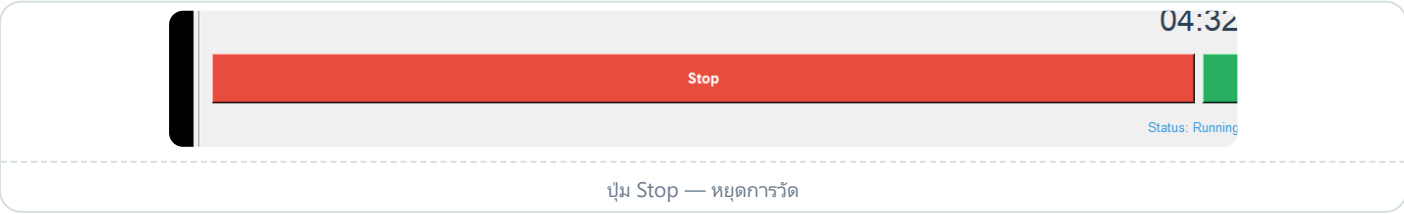


ผลการวัด — ค่า Methane (ppm)

รูปที่ 7 — ผลลัพธ์หลังจบลำดับ Op1–Op7: ค่า Methane แสดงเป็น ppm

2.4 การหยุดฉุกเฉิน

กดปุ่ม **Stop** (สีแดง) เมื่อจำเป็นต้องยกเลิกการวัดก่อนกำหนด ระบบจะหยุดลำดับขั้นตอน จากนั้นบันทึกและประมวลผลข้อมูลที่เก็บไว้จนถึงจุดนั้น ผลที่ได้ อาจไม่ครบสมบูรณ์



ปุ่ม Stop — หยุดการวัด

3. โครงสร้างหน้าจอ GUI

โปรแกรมแบ่งออกเป็น 3 หน้าหลัก สลับได้จากแถบนำทางที่ด้านล่างขวาของหน้าต่าง ได้แก่ **Control**, **Display** และ **Settings** กด **F11** เพื่อขยายหน้าต่างเต็มจอ และ **ESC** เพื่อออกจากโหมดเต็มจอ

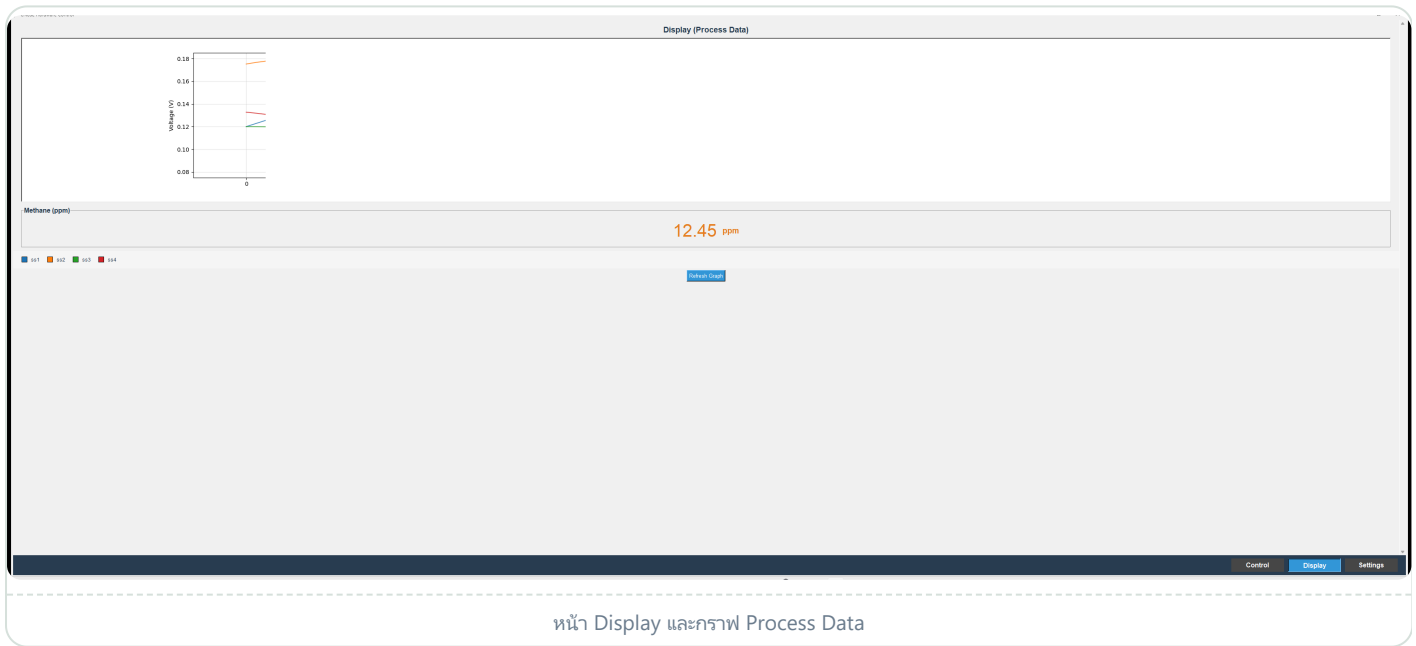
3.1 หน้า Control

หน้า Control เป็นศูนย์กลางของการใช้งาน ประกอบด้วยส่วนสำคัญหลายส่วน แถบ **Manual / Auto** ใช้เลือกโหมดการทำงาน — Manual เหมาะสำหรับการทดสอบ hardware โดยตรง ส่วน Auto ใช้สำหรับการวัดมาตรฐาน แผง **Hardware Controls** แสดงสถานะของวาล์ว (Value 1–4), Pump, Fan และ Heater โดยสีเขียวหมายถึงเปิด ซึ่งในโหมด Auto จะถูกควบคุมโดยโปรแกรมโดยอัตโนมัติ ช่อง **Methane** จะแสดง ---- ตราบเท่าที่ยังไม่มีผล และเปลี่ยนเป็นตัวเลข ppm เมื่อโมเดล ML ประมวลผลเสร็จ

องค์ประกอบ	หน้าที่
Manual / Auto	สลับโหมดการวัด
Hardware Controls	สถานะ Value 1–4, Pump, Fan, Heater (สีเขียว = เปิด)
Operation Sequence	ขั้นปัจจุบัน เวลาถอยหลัง สถานะ Recording
Start / Stop	Auto: Start Auto Sequence · Manual: Start Collection
Methane	---- = รอผล · ตัวเลข = ค่า ppm ประมาณจากโมเดล ML

3.2 หน้า Display

หน้า Display ใช้ตรวจสอบผลการวัดหลังจบรอบ โดยแสดงกราฟ **Process Data** ของสัญญาณเซ็นเซอร์พร้อมค่า ppm หลังจากลำดับ Auto สิ้นสุดแล้ว ให้กด **Refresh Graph** เพื่อโหลดผลล่าสุดมาแสดง



รูปที่ 9 — หน้า Display: กราฟสัญญาณเซ็นเซอร์และค่า ppm จากการประมวลผล

3.3 หน้า Settings

หน้า Settings ใช้กำหนดพารามิเตอร์ทั้งหมดของรอบวัด ได้แก่ ระยะเวลาของ Op1–Op7, Break, Loop และการตั้งค่า Cloud Upload รายละเอียดแต่ละพารามิเตอร์อยู่ในหัวข้อ 4

Auto Mode Parameters

Parameter Source

Input from UI

Load from config.json

Operation Duration (seconds)

Heating (30s)

Heater On

ON

10

Baseline (30s)

3X1-100W Pump

ON

300

Descent (75s)

200W Fan

ON

5

Stop Air (15s)

Fan On

ON

0

Measure (60s)

60W Pump (Start)

ON

60

Yas Return (15s)

Pump On (Process)

ON

0

Recovery (60s)

3X1-100W Pump

ON

150

Break Time

Break

ON

10

Cloud Upload

Auto upload to Cloud

Cloud

—

Loop Settings

Infinite Loop

Cycles

3

(0 = infinite)

Current Cycle: 0

Save Config

Control

Display

Settings

หน้า Settings — ภาพรวม

รูปที่ 10 — หน้า Settings แสดงพารามิเตอร์ครบทุกส่วน

4. การตั้งค่า (Settings)

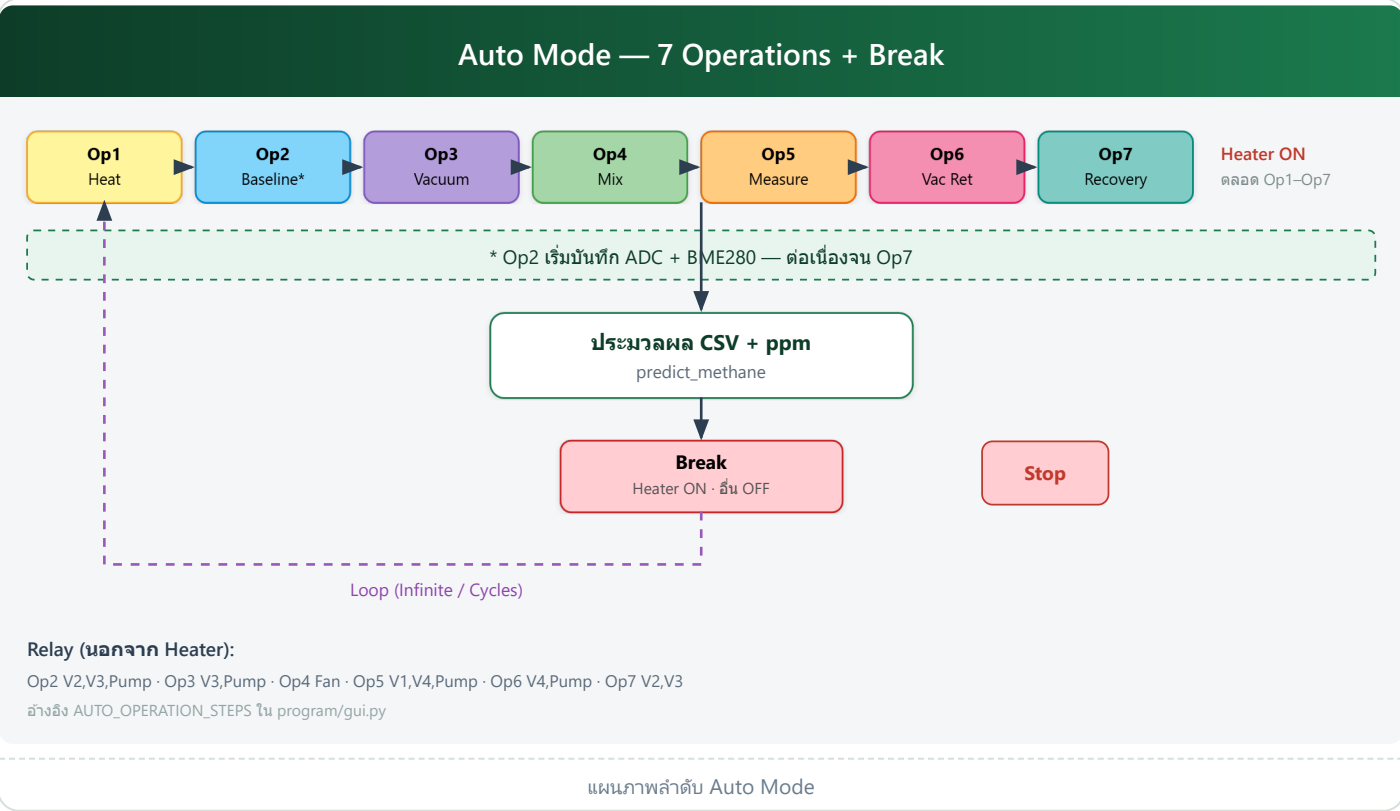
4.1 การแก้ไขและบันทึกค่า

ตั้งค่า **Parameter Source** เป็น **Input from UI** เพื่อให้แก้ไขค่าได้บนหน้าจอ จากนั้นกด **Save Config** เพื่อบันทึกลงไฟล์ `program/hardware_config.json` ทุกช่องเวลาใช้หน่วยเป็น วินาที และสามารถใส่ 0 เพื่อข้ามขั้นนั้นได้ สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ **Heater** จะเปิดตั้งแต่เริ่ม Op1 และทำงานต่อเนื่องจนจบรอบวัด โดยไม่ขึ้นอยู่กับค่าการตั้งค่าของขั้นอื่น

4.2 ลำดับขั้นตอน Op1–Op7

รอบวัดหนึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอนต่อเนื่อง โดย Op1 Heating ทำหน้าที่อุ่นเซ็นเซอร์ให้ถึงอุณหภูมิทำงานโดยไม่มีการบันทึกข้อมูล Op2 Baseline เปิดวาล์ว V2, V3 และปั๊มเพื่ออ้างอิงสัญญาณพื้นฐาน และนี่คือจุดที่ระบบเริ่มบันทึกข้อมูล ขั้น Op3–Op6 ดำเนินกระบวนการสุญญากาศ ผสมอากาศ นำตัวอย่างเข้าห้องวัด และดูดก๊าซกลับตามลำดับ โดยบันทึกข้อมูลต่อเนื่อง และขั้นสุดท้าย Op7 Recovery เมื่อสิ้นสุดแล้วระบบจะประมวลผลและคำนวณค่า ppm

ขั้น	ชื่อ	อุปกรณ์เพิ่มเติม (นอกจาก Heater)	การบันทึกข้อมูล
Op1	Heating	—	ไม่บันทึก
Op2	Baseline	V2, V3, Pump	เริ่มบันทึก
Op3	Vacuum	V3, Pump	ต่อเนื่อง
Op4	Mix Air	Fan	ต่อเนื่อง
Op5	Measure	V1, V4, Pump	ต่อเนื่อง
Op6	Vac Return	V4, Pump	ต่อเนื่อง
Op7	Recovery	V2, V3	ต่อเนื่อง → ประมวลผล



รูปที่ 11 — แผนภาพลำดับการทำงาน Op1–Op7 พร้อมอุปกรณ์ที่เปิดในแต่ละขั้น

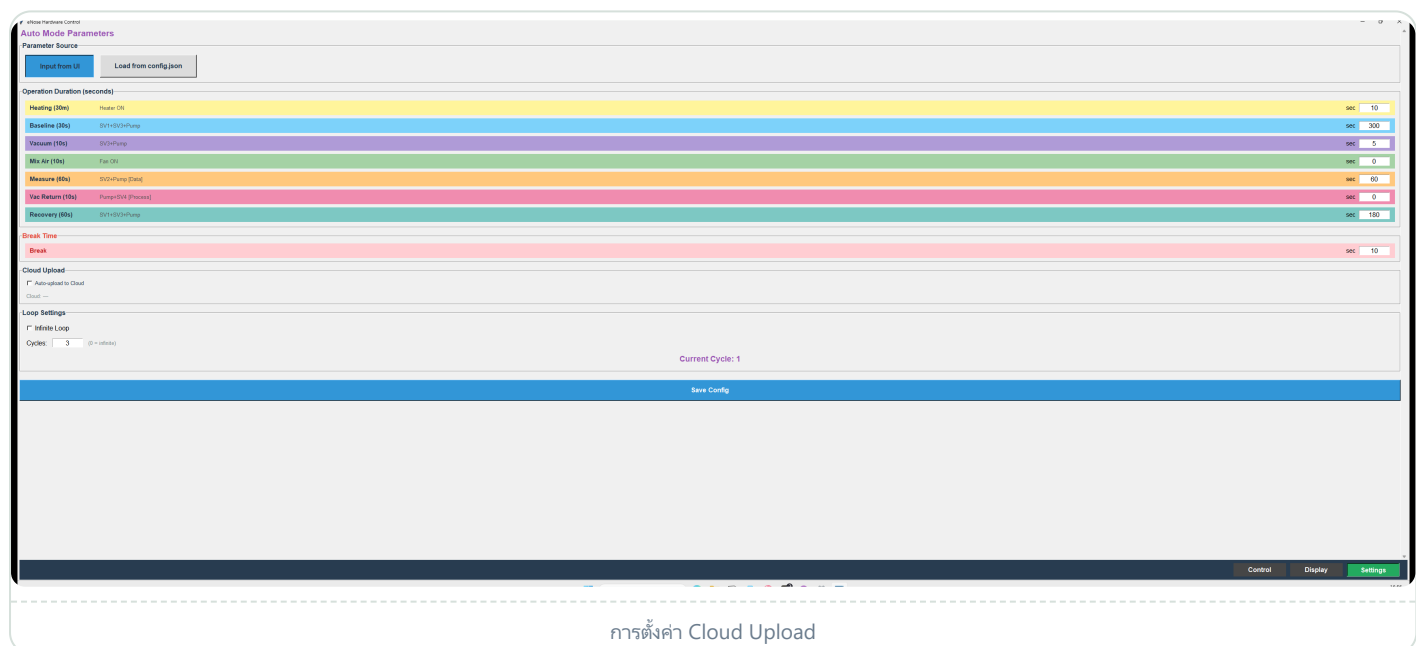
หมายเหตุ: ข้อความย่อบนหน้า Settings (เช่น Baseline = SV1+SV3) อาจไม่ตรงกับ relay ที่ใช้จริง ให้อ้างอิงตารางด้านบนเป็นหลักเสมอ

4.3 Break, Loop และ Cloud

Break คือช่วงพักระหว่างรอบวัด ในช่วงนี้ Heater ยังคงเปิดเพื่อรักษาอุณหภูมิเซ็นเซอร์ แต่วาล์ว ปิด และพัดลมจะปิดทั้งหมด **Loop** ให้เลือกระหว่าง Infinite Loop ซึ่งระบบจะวนวัดต่อเนื่องจนกว่าผู้ใช้จะกด Stop หรือกำหนดจำนวนรอบด้วยค่า Cycles **Cloud** เปิดใช้งาน Auto-upload ไปยัง Google Drive โดยอัตโนมัติหลังประมวลผล ซึ่งต้องตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบก่อน หากแสดง **Cloud: -** หมายความว่ายังไม่ได้ตั้งค่า แต่ข้อมูลยังคงบันทึกไว้ใน Pi ตามปกติ



รูปที่ 12 — ส่วน Loop: Infinite Loop และการกำหนดจำนวน Cycles

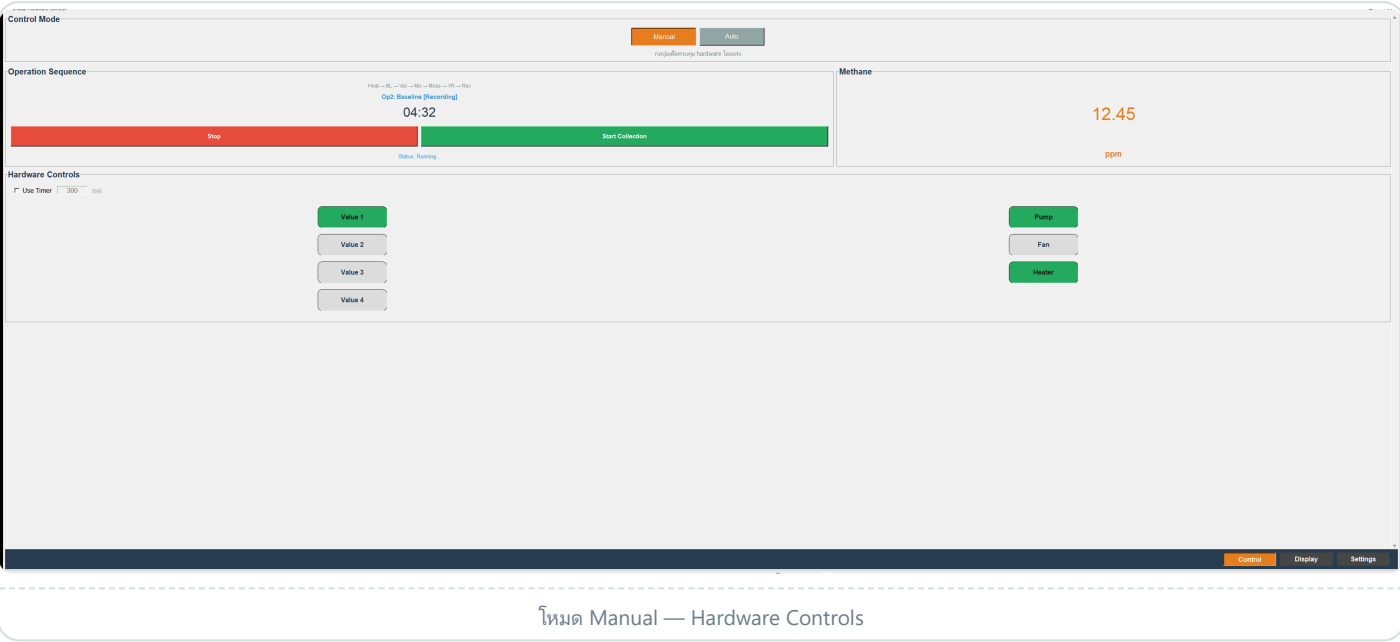


รูปที่ 13 — ส่วน Cloud: Auto-upload ไป Google Drive

5. โหมด Manual

โหมด **Manual** ออกแบบมาสำหรับการทดสอบ hardware หรือดำเนินการขั้นตอนพิเศษที่อยู่นอกลำดับ Auto สำหรับการวัดมาตรฐานไม่แนะนำให้ใช้โหมดนี้ เนื่องจากผู้ใช้ต้องควบคุม relay แต่ละตัวด้วยตนเอง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะตั้งค่าลำดับผิดพลาดได้

การใช้งานโหมด Manual ทำได้โดยไปที่หน้า **Control** แล้วกด **Manual** จากนั้นคลิก Hardware Controls เพื่อเปิด-ปิด relay แต่ละตัว หรือจะคลิก **Use Timer** เพื่อให้ระบบจับเวลาให้ก็ได้ เมื่อพร้อมแล้วกด **Start Collection** เพื่อเริ่มบันทึกข้อมูล และกด **Stop** เมื่อเสร็จ



รูปที่ 14 — หน้า Control ในโหมด Manual: ควบคุมและดูสถานะ relay แต่ละตัวโดยตรง

6. ผลลัพธ์และไฟล์ข้อมูล

6.1 ค่าที่แสดงบนหน้าจอ

เมื่อลำดับ Auto ยังดำเนินอยู่หรือโมเดลยังประมวลผลไม่เสร็จ ช่อง Methane จะแสดง ---- เมื่อการประมวลผลสมบูรณ์ ตัวเลข ppm จะปรากฏขึ้น โดยเป็นค่าความเข้มข้นมีหน่วยโดยประมาณจากโมเดล machine learning พึงทราบว่าค่านี้ **ไม่ใช่** ค่ามาตรฐานอ้างอิงทางกฎหมายหรือการรับรองจากหน่วยงานด้านความปลอดภัย

6.2 ไฟล์ที่ระบบสร้าง

ระบบบันทึกข้อมูลออกเป็น 2 รูปแบบ ข้อมูลดิบในรูปแบบ `.npz` เก็บที่โฟลเดอร์ `reading/data/` ประกอบด้วยสัญญาณ ADC ที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์โดยตรง ส่วนข้อมูลหลังประมวลผลในรูปแบบ `.csv` เก็บที่ `acquisition/processed_data/` ซึ่งผ่านการแปลงสัญญาณและสกัด feature แล้ว พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ต่อ

ในการนำข้อมูลออกจาก Pi สามารถทำได้ 3 วิธี ได้แก่ เปิดใช้งาน Cloud Upload ไป Google Drive (ต้องตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบก่อน) คัดลอกไฟล์ลง USB โดยตรง หรือใช้ SCP ผ่านเครือข่าย โปรดทราบว่า GUI ไม่มีปุ่ม Export ในตัว

7. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
GUI ไม่เปิด	ไม่มี display หรือรันผ่าน SSH text-only	เข้าผ่านจอ Pi หรือ VNC ไป Desktop แล้วรัน <code>bash program/run_gui.sh</code>
ค่า ppm แสดง 	ลำดับยังไม่จบ หรือประมวลผลล้นเหลือ	รอให้ครบ Op1–Op7 ตรวจสอบไฟล์ CSV ใน <code>processed_data/</code> และปรับเวลา Baseline/Measure
กราฟไม่แสดง	ยังไม่กด Refresh หรือ matplotlib ไม่ได้ติดตั้ง	กด Refresh Graph หลังจบรอบ และให้ผู้ดูแลระบบติดตั้ง matplotlib
ลำดับขั้นค้าง	ชั้น Heating ใช้เวลานาน หรือ hardware ไม่ตอบสนอง	สังเกตตัวนับเวลา ถ้าไม่เคลื่อนไหวเลย ให้กด Stop แล้วตรวจ hardware
แสดง Cloud: —	ยังไม่ตั้งค่า Google Drive	ข้อมูลยังบันทึกใน Pi ปกติ ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อตั้งค่า Drive
ไม่พบไฟล์ข้อมูล	ไม่ได้กด Start หรือปิด Pi ก่อนกด Stop	ต้องกด Start ก่อน Auto เริ่มบันทึกที่ Op2 และห้ามปิด Pi ก่อนกด Stop

คำศัพท์ใน GUI

คำ	ความหมาย
Value 1–4	Solenoid Valve — วาล์วโซลินอยด์ควบคุมทิศทางการสแกก๊าซ
Pump	ปั๊มสุญญากาศ ใช้ดูดก๊าซผ่านระบบท่อ
Fan	พัดลม ใช้ผสมอากาศในห้องตัวอย่าง
Heater	ฮีตเตอร์ รักษาอุณหภูมิเซ็นเซอร์ให้คงที่ตลอดรอบวัด
ppm	parts per million — หน่วยวัดความเข้มข้นก๊าซในอากาศ
Op1–Op7	ชื่อเรียกขั้นตอนแต่ละขั้นในลำดับ Auto Mode
Break	ช่วงพักระหว่างรอบ Heater ยังเปิด อุปกรณ์อื่นปิด
Baseline	ชั้นอ้างอิงสัญญาณพื้นฐาน ก่อนนำตัวอย่างก๊าซเข้าห้องวัด